ICPC 赛事制作台

操作说明书

DOMjudge 与 Hydro + CCS API 接入
导播 · 多屏展示 · 赛后滚榜

适用分支：main

包版本 1.3.0 · 2026-10-31

面向赛事管理员、导播、滚榜主持人和大屏操作员。截图使用合成练习数据，示例地址需要替换为现场实际地址。

该分支仍在进行现场验收，不代表已经发布新的稳定版本。

项目与源码 · 在线说明书

目录

1. 入口与使用顺序 3

2. 部署与首次打开 4

3. DOMjudge 接入 5

4. Hydro + CCS API 接入 7

5. 共享赛事、封榜与素材 9

6. 队伍摄像头、桌面与音频 10

7. Live 导播 12

8. OBS 输出与 LED 画面 13

9. 配对与管理展示屏 14

10. 模板与节目单 15

11. Resolver 赛后获取与导入 16

12. Resolver 奖项、排练与正式滚榜 17

13. 现场应急与健康监测 18

14. 比赛当天与重启恢复 20

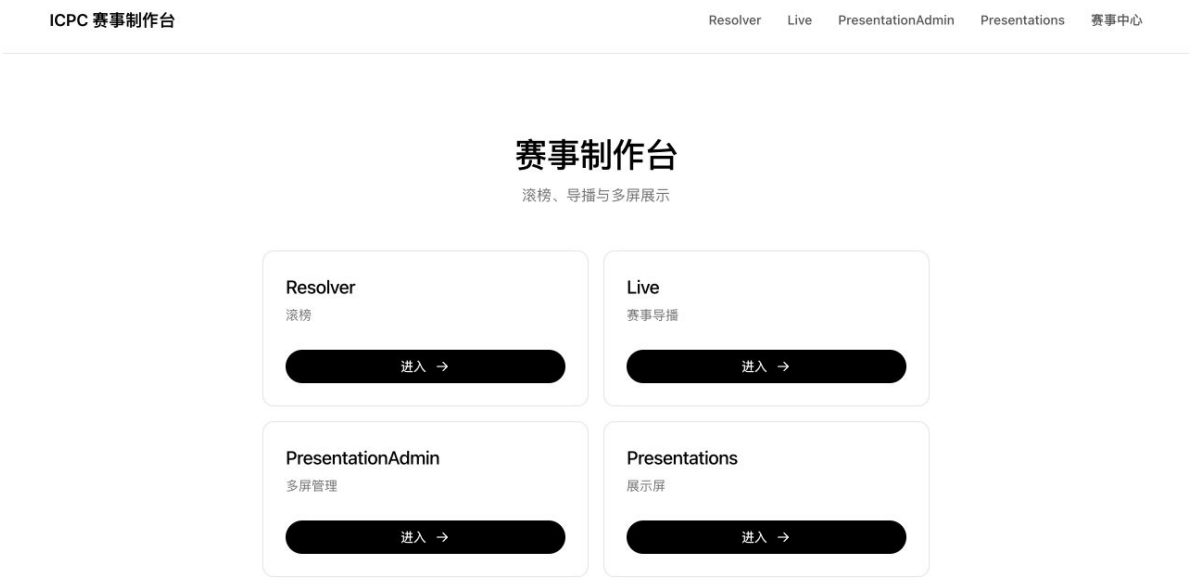
15. 常见问题 21

16. 参考与适用范围 22

1. 入口与使用顺序

首页提供四个入口，赛事中心从顶部导航进入。

入口	用途
Resolver /resolver/	导入赛后完整数据，配置封榜、奖项和素材，手动滚榜。
Live /live/	编辑预览、切换正式节目，输出完整画面或透明叠加。
PresentationAdmin /presentation-admin/	配对、命名和分组屏幕，编排节目单并统一上屏。
Presentations /presentations/	展示电脑打开的页面，绑定后播放管理端下发的节目。
赛事中心 /contest/	配置共享赛事、CCS 连接、公开封榜、语言、校徽、照片和媒体。



平台首页：四个模块入口

推荐顺序：部署平台 → 接入 DOMjudge 或 Hydro → 切换当前赛事 → 准备素材与媒体 → 排练导播和大屏 → 正式播出 → 赛后独立滚榜。

实时接入只配置一次。 Live、PresentationAdmin 和 Presentations 共用当前赛事及一条服务端持续连接；管理页面不必保持打开。Resolver 在载入时复制独立快照，之后的实时判题、赛事切换和公共素材修改不会改变这场滚榜。

2. 部署与首次打开

2.1 完整部署

需要 Docker Engine 或 Docker Desktop，以及 Docker Compose。需要视频时使用完整 Compose，同时启动应用、MediaMTX 和 FFmpeg 工作服务。

```
git clone --branch main \
  https://github.com/Albert-Li-Sz/Resolver-Web.git
cd Resolver-Web
cp deploy/platform.env.example .env
```

编辑 .env，至少填写以下三项。两个密钥分别生成，不要直接使用示例文本。

```
RESOLVER_ADMIN_KEY=填写管理员密码
MEDIA_INTERNAL_KEY=填写另一段随机内部密钥
MEDIA_PUBLIC_HOST=192.168.1.10
RESOLVER_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
RESOLVER_PORT=4173
MEDIA_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
```

```
# 每次执行生成一段随机值，分别用于上面的两个密钥
openssl rand -hex 32
docker compose --env-file .env -f compose.platform.yaml up -d --build
docker compose --env-file .env -f compose.platform.yaml ps
curl -fsS http://127.0.0.1:4173/api/health
```

打开 http://192.168.1.10:4173/。管理端用户名固定为 admin，密码为 RESOLVER_ADMIN_KEY。CCS 账号在赛事中心另行填写，与平台管理密码不同。

MEDIA_PUBLIC_HOST 必须是展示电脑能到达的服务器地址，不能填写容器名、localhost 或 127.0.0.1。同一套系统建议统一使用一个 IP 或域名打开，避免浏览器身份与设置分散在不同站点。

2.2 网络与输出

端口	用途
TCP 4173	平台网页、接口和状态事件流。
TCP 8554 / 1935	RTSP / RTMP 媒体接入。
UDP 8890	SRT 媒体接入。
TCP 8888 / 8889	HLS / WebRTC WHEP 浏览器播放。
TCP、UDP 8189	WebRTC 媒体传输。

默认面向场馆局域网。若网页通过 HTTPS 打开，媒体的 HLS、WHEP 地址也应配置为浏览器可访问的 HTTPS 地址，避免混合内容被拦截；反向代理与 SSE 设置见 部署说明。只开放网页端口不足以完成 WebRTC 接入，媒体发布地址与网络路由也必须可达。

2.3 不使用视频的本地运行

```
npm ci
npm run build
npm start
```

打开 http://127.0.0.1:4173/。这种方式可使用赛事、Resolver、配对、大屏原生模板与无视频导播；视频网关需要按完整 Compose 部署。向其他电脑开放时，还需设置监听地址和管理员密码。

3. DOMjudge 接入

3.1 准备 API 账号与比赛

1. 在 DOMjudge 中完成比赛时间、封榜、题目、队伍和组织设置，确认比赛已启用。
2. 在用户管理中准备专用 API 读取账号。当前上游的事件流要求 api_reader 权限；jury 继承该权限。以本机版本的角色名称与 API 文档为准，不要使用只有队伍或 judgehost 权限的账号代替。
3. 打开本机 DOMjudge 的 /api/doc，确认 API 路径与比赛列表。当前上游同时提供 /api/ 和 /api/v4/；安装在子路径时，保留该子路径。
4. 使用该账号读取 contests。比赛 ID 复制响应中的 id，不要用比赛名称，也不要把后台页面的内部编号直接当作 API ID。

```
# curl 会提示输入该 API 账号的密码
curl --fail --show-error --user contest_screen \
 'https://judge.example/api/v4/contests'
```

3.2 在赛事中心填写

打开“赛事中心”，点击“新建 / 导入赛事”，填写名称并点击“创建赛事”。在“数据连接”中填写：

字段	DOMjudge 填写示例
来源类型	Contest API
API 根地址	https://judge.example/api/v4/
比赛 ID	demo-2026，替换为 contests 返回的 id。
认证方式	Basic
用户名 / 密码	上一步创建的专用 API 账号。

字段	DOMjudge 填写示例
允许场馆内网地址	来源为 10.x、172.16-31.x、192.168.x 等内网地址时勾选。

若 DOMjudge 位于 https://judge.example/domjudge/，根地址相应填写 https://judge.example/domjudge/api/v4/。

不要把 /contests/demo-2026 或 /event-feed 填入“API 根地址”。平台会自动拼接成：

```
https://judge.example/api/v4/contests/demo-2026/event-feed
```



DOMjudge 连接表单示例：根地址和比赛 ID 分开填写

点击“测试填写内容”，通过后点击“保存连接”。新赛事还需点击“切换当前赛事”并确认，Live 和全部展示端才会使用它。新建、查看或编辑其他赛事，不会自动替换正在播出的赛事。

3.3 检查接入结果

观察“赛事状态”的实时连接、已接收提交数和公开榜单状态，并核对队伍数、题目数。正式比赛前，在练习赛提交一份测试代码，检查提交队列与判题变化是否到达。

连接测试只证明当前响应中存在有效事件，不等于封榜、所有题目、全部判题或现场网络已经验收。赛后获取完整数据时，账号还必须能读取封榜期间的判题结果。

DOMjudge 官方说明见 API 文档入口，角色与路由以本机 /api/doc 为准。

4. Hydro + CCS API 接入

4.1 安装插件并初始化比赛

本文对应 hydro-dev/ccs-api。它为 Hydro 的 ACM / ICPC 比赛提供 Contest API；OI / IOI 计分比赛不适用于本平台的 XCPC 滚榜流程。

在 Hydro 的实际运行环境中安装并启用插件。下列是上游给出的全局安装方式；容器或自定义进程部署请在对应环境操作，并使用原有的重启方式。

```
yarn global add @frexdeveloper/hydrooj-plugin-ccs
hydrooj addon add @frexdeveloper/hydrooj-plugin-ccs
pm2 restart hydrooj
```

1. 进入 Hydro“控制面板 → 配置管理”，设置 CCS 插件的用户名和密码。它们是插件单独配置的凭据，不是 Hydro 网页登录账号。上游默认用户名为 ccs_hydro，实际填写值以配置为准。
2. 完成比赛时间、题目、参赛队伍、组织与赛制设置。
3. 使用具有系统管理权限的账号进入比赛详情，点击右侧“(CCS) 初始化比赛”。
4. 记录比赛详情 URL 中的比赛 ID。例如 /contest/68ead09f61ab6063d9fcd417 的 ID 为 68ead09f61ab6063d9fcd417。

初始化后不要随意修改赛前配置。 必须调整时，按上游说明重置并重新初始化 CCS 数据；这会重建事件历史，需要同步处理下游缓存和正在进行的连接。应在维护或排练时进行，不要把重置当成普通重连操作。

4.2 在赛事中心填写

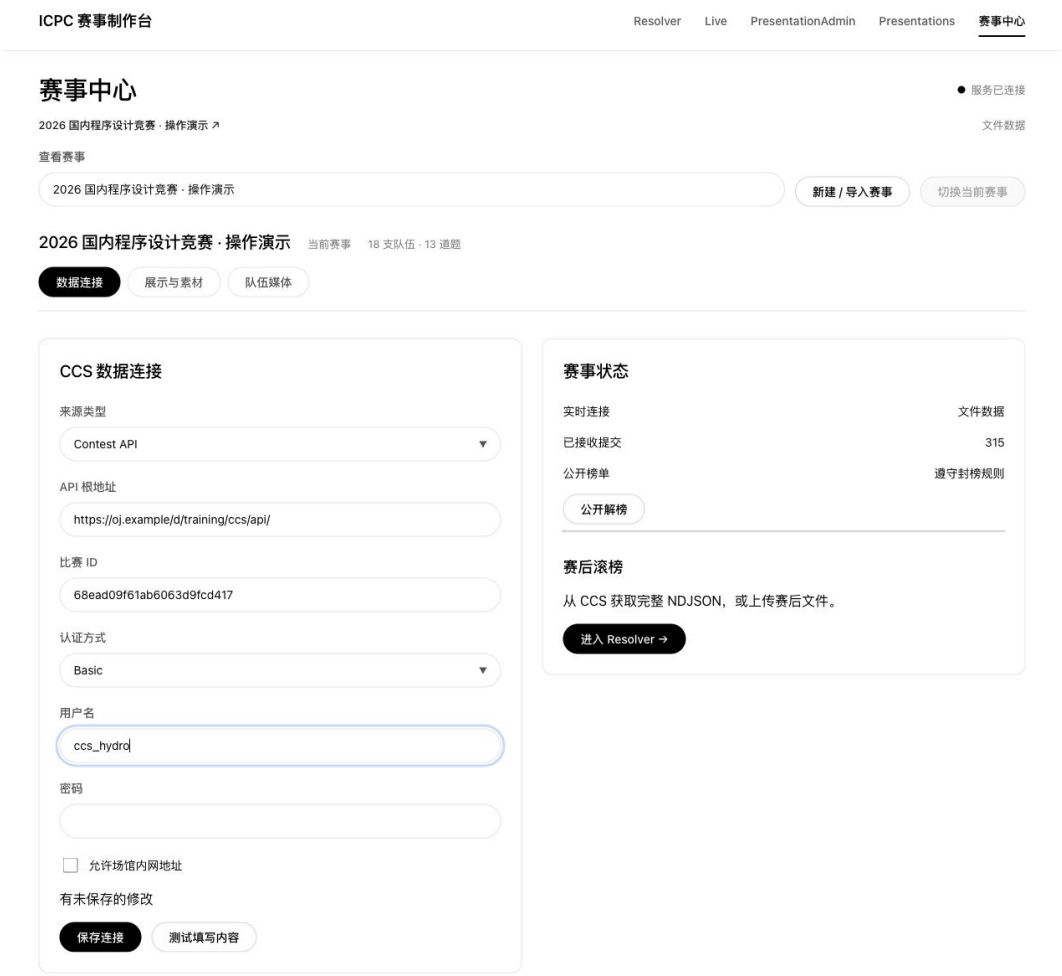
字段	Hydro 填写示例
来源类型	Contest API
API 根地址	https://oj.example/ccs/api/
比赛 ID	68ead09f61ab6063d9fcd417
认证方式	Basic
用户名 / 密码	Hydro 控制面板中设置的 CCS 插件凭据。
允许场馆内网地址	Hydro 使用内网地址时勾选。

若比赛位于 Hydro 的 training 域，根地址改为：

```
https://oj.example/d/training/ccs/api/
```

平台据此连接：

```
https://oj.example/d/training/ccs/api/contests/68ead09f61ab6063d9fcd417/event-feed
```



Hydro 连接表单示例：保留比赛所在域的路径

依次点击“测试填写内容”“保存连接”“切换当前赛事”，确认赛事名称、队伍、题目与提交数。上游插件支持的认证是 Basic；不要误选 Bearer。插件尚未实现 scoreboard 和 awards 并不妨碍这里通过事件流构建榜单，Resolver 中也可自行生成奖项。

4.3 赛后导出备用文件

优先使用 Resolver 的“从 CCS 获取并载入”。需要手动保存原始事件流时，可用 CCS 凭据下载有限事件流，待全部判题完成后再执行：

```
curl --fail --show-error --user ccs_hydro \
 'https://oj.example/ccs/api/contests/68ead09f61ab6063d9fcd417/event-feed?stream=false' \
 --output event-feed.ndjson
```

特定域比赛需相应加入 /d/域ID/。DOMjudge 也可从其事件流接口使用 stream=false 下载。不要在赛中使用这个有限模式代替持续直播连接。

若 Hydro 本身提供比赛 CDP 包导出，也可解压后取出 event-feed.ndjson 手动上传。不要上传整个 ZIP 或只有汇总分数的 CSV；用于滚榜的文件必须包含完整提交与判题。

5. 共享赛事、封榜与素材

5.1 管理多场比赛

“查看赛事”用于编辑指定工作区；“当前赛事”才是 Live 和大屏正在使用的赛事。保存未启用赛事的连接不会抢占当前赛事，点击“切换当前赛事”才统一生效。

“停止连接”保留地址、凭据和已有数据；“重新连接”继续接收。修改当前赛事的地址、来源类型或比赛 ID，会确认替换数据源并重建实时数据，同时清除旧队伍、媒体引用和回切记录。仅修改凭据或停止、恢复连接不等于更换赛事。

已有完整文件也可通过“新建 / 导入赛事”直接上传 NDJSON，作为静态共享赛事；它不会自动变成持续连接。

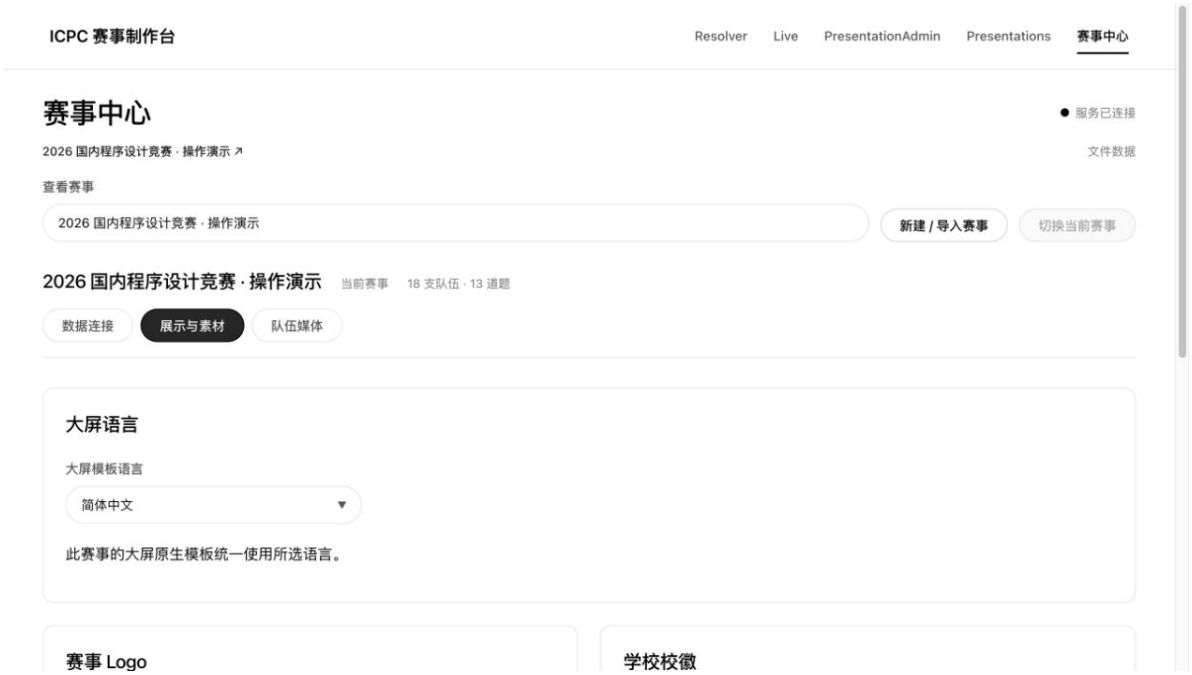
5.2 封榜与公开解榜

默认在服务端执行赛事封榜规则，实时榜单、提交队列、首解和统计共用公开数据。赛事中心的“公开解榜”会使封榜判题对实时观众公开，需要确认影响范围并勾选“确认公开封榜判题”。

“恢复封榜规则”恢复后续公开视图的过滤，不能收回观众已经看到的结果。赛后获取完整滚榜数据不需要先点击“公开解榜”，也不会自动解榜或推进 Resolver。

5.3 中文、Logo 与照片

进入“展示与素材”，设置“大屏模板语言”、赛事 Logo、学校校徽与队伍照片。新赛事默认简体中文，旧赛事默认英文；原生模板和管理端缩略图一起更新。队伍名、学校名、题号、自定义公告不翻译，Live 与 Resolver 原有固定文案不受影响。



赛事中心统一设置大屏语言与素材

学校按名称与别名自动适配 Hydro 校徽库，未匹配或加载失败使用 ICPC 官方 Logo。手工替换时按实际对象选择学校或队伍；队伍可设置独立 Logo 与照片。素材归属于所选赛事。

Resolver 载入时复制素材，可为本次颁奖独立调整；这些修改不反向覆盖共享赛事。赛前缓存当前滚榜需要的远程校徽和照片，并在实际展示电脑断开公网时检查。

5.4 其他事件流与认证

已有标准 NDJSON 持续服务时，将“来源类型”改为“持续 NDJSON 事件流”，在“事件流地址”填写完整 URL；此模式不再填写比赛 ID，也不会自动拼接路径。直播来源保持持续模式，不附加 stream=false。

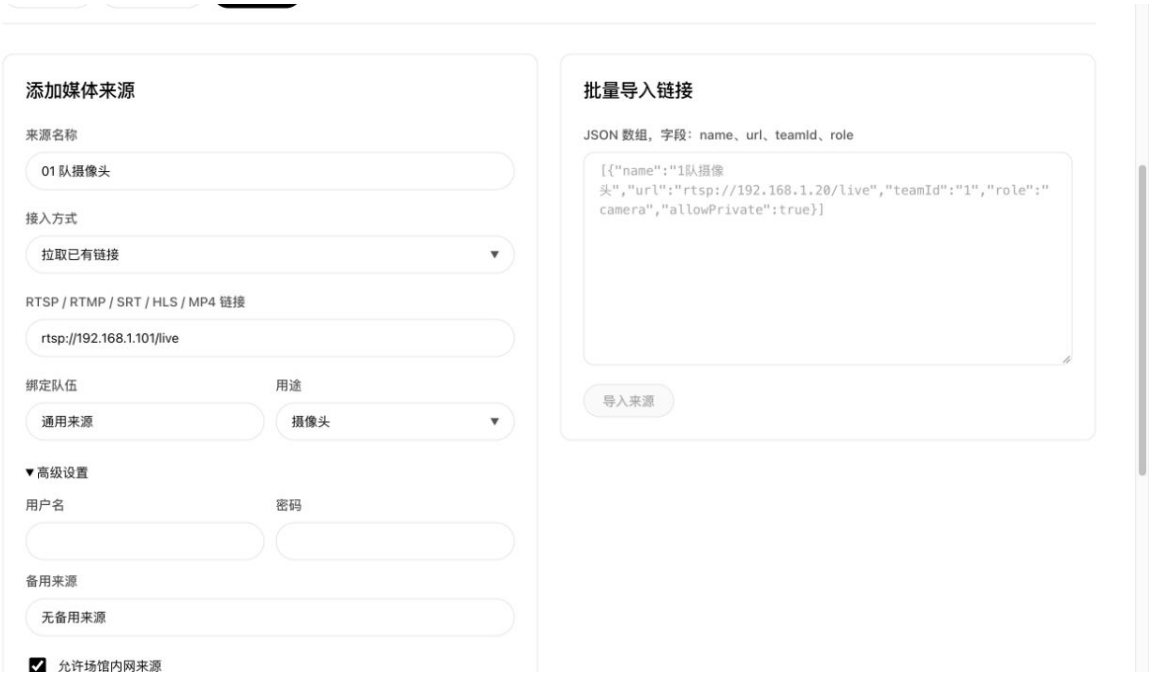
只有上游明确采用 Bearer 时才选择 Bearer，并填写“Bearer Token”；公开来源可选“无认证”。DOMjudge 与本文 Hydro CCS 插件使用 Basic。已保存密码或令牌在编辑时留空表示保留，切换认证方式只填写对应字段。

6. 队伍摄像头、桌面与音频

6.1 添加已有来源

进入“赛事中心 → 队伍媒体”，填写“来源名称”，选择“拉取已有链接”，输入 RTSP、RTMP、SRT、HLS 或 MP4 地址。选择“绑定队伍”和“用途”：摄像头、桌面、音频。

高级设置可填写来源用户名、密码、备用来源、允许场馆内网来源及“兼容转码”。有凭据的拉流地址应使用单独的用户名、密码字段；不要把账号密码直接嵌入 URL。内网勾选允许的是场馆私网地址，不能因此把容器内的 localhost 当作摄像头地址。



队伍媒体集中配置，导播页选择已保存的来源

点击“添加来源”或“保存来源”，再使用来源列表中的“检测”，并结合 Live 诊断面板检查网关与来源。相同来源共享网关任务，只打开正在使用的媒体；不必为每块屏幕重复添加相同摄像头。

浏览器优先 WebRTC / WHEP，失败后回退 HLS。HLS 通常延迟更高；有声音没图、编码不兼容或无法直接播放时，尝试启用“兼容转码”，同时观察服务器负载。

6.2 生成发布地址与批量导入

若设备或采集软件主动推流，选择“生成推送地址”保存，然后在来源列表查看 RTMP、RTSP 或 SRT 发布地址。将完整凭据保留在发送设备中，按发送软件的字段要求填写；发布令牌不要分发给观众。

“批量导入链接”接受 JSON 数组。teamId 使用已导入赛事的真实队伍 ID，role 使用 camera、desktop 或 audio。

```
[
 {"name":"01 队摄像头","url":"rtsp://192.168.1.101/live","teamId":"team-01","role":"camera"},
 {"name":"01 队桌面","url":"rtsp://192.168.1.102/live","teamId":"team-01","role":"desktop"}
]
```

6.3 替换与备用源

重命名不会打断拉流；修改地址、凭据或转码等连接参数后重新连接。删除来源会停止对应播放器和网关任务，固定引用显示占位画面。

正在正式播出或被上一正式场景引用的来源，替换和删除前会提示影响范围。故障时在 Live 点击“预览备用源”或“预览备用音频”，确认预览后再切换正式画面；健康告警不会自动替你切换节目。

7. Live 导播

7.1 预览到正式画面

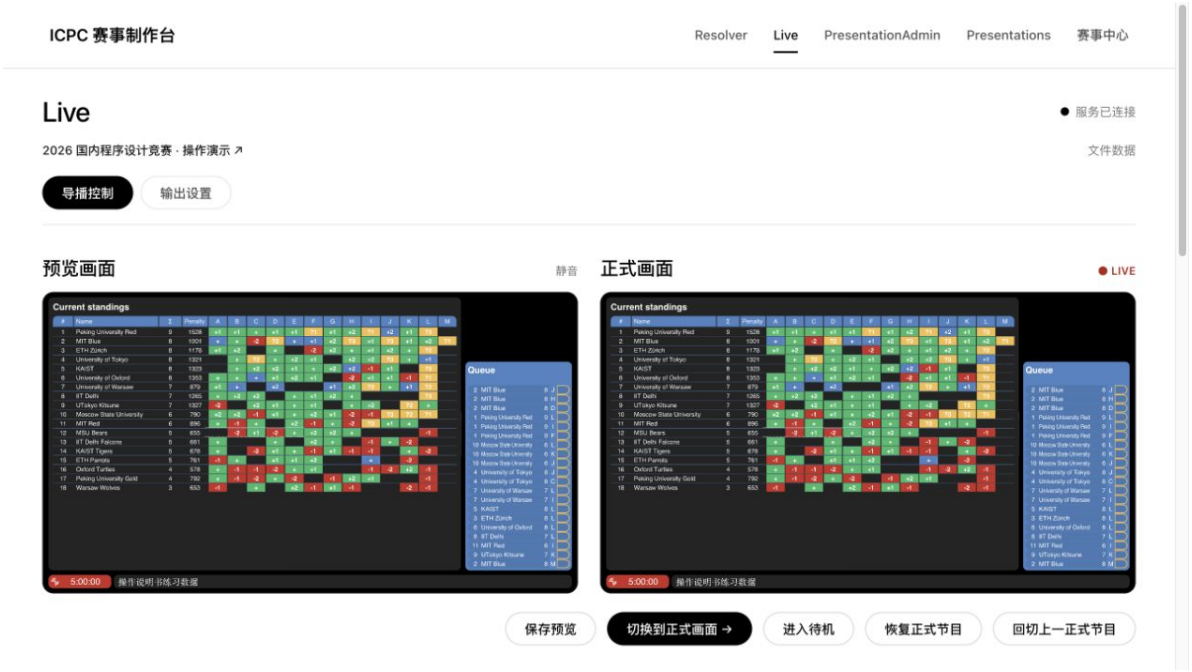
进入 Live 的“导播控制”。预览和正式画面始终并排显示，预览默认静音。

1. 选择“单队伍”“双队伍对比”或“四分屏”。

2. 搜索并选择各位置的队伍，确认关联的摄像头、桌面和来源；需要时手工选择“视频来源”。

3. 设置字幕、滚动消息、图片、叠加组件和音量。

4. 检查预览，点击醒目的“切换到正式画面”。只有此操作才将预览配置用于正式输出。



Live：预览与正式画面并排，确认后切换

修改预览不会直接上屏，后台实时判题也不会覆盖尚未提交的编辑。切换前始终核对队伍、音频和实际预览，尤其是多个来源名称相似时。

7.2 组件与布局预设

叠加组件包括榜单、时钟、提交队列、首解提示、队伍信息、字幕、滚动消息和图片。勾选决定显示，展开“位置”调整横纵坐标；位置调整仍属于预览，需要切换正式画面后生效。

字幕和滚动消息在对应输入框编辑；图片可填写地址或点击“上传图片”。“保存预览”只保存导播草稿，不等于已经切换正式节目。

常用布局可保存预设。载入已有预设后，“更新预设”修改原项；“另存为”保存另一套，避免重复创建同名布局。切换赛事保留布局类型，但旧赛事的队伍与媒体引用会清理，使用前重新选择。

7.3 音量与应急

“正式输出音量”和“独立音频来源”属于场景设置，先在预览调整，再切换到正式画面。输出电脑第一次仍需启用声音；管理页面无法绕过浏览器自动播放限制。

“进入待机”影响独立正式输出及 Live 适配屏，显示赛事 Logo 和“请稍候 / Please stand by”，停止正式视频与声音，并清空透明叠加。预览可继续编辑。

“恢复正式节目”恢复进入待机前的正式场景；“回切上一正式节目”恢复上一套正式场景并消耗一层记录。两者都不覆盖预览草稿，待机本身不覆盖回切记录。同一输出页面已启用的声音状态在恢复后保留。

8. OBS 输出与 LED 画面

8.1 配置输出链接

在 Live 打开“输出设置”，选择“正式画面”或“透明叠加”，分别设置分辨率、比例、安全边距和输出区域，点击“保存输出规格”，再复制对应链接。

输出	在 OBS 中的用途
正式画面	包含节目布局、视频和图形的完整画面，作为浏览器源。
透明叠加	仅显示相应图形，叠放在 OBS 的其他视频源上方。

在 OBS 添加浏览器源，粘贴复制的完整地址；URL 的 # 后面包含输出令牌，不能省略。令牌是观看该输出的凭据，不是平台管理密码。

默认 2K 的 16:9 对应 2560×1440；1080p 为 1920×1080，4K 为 3840×2160。自定义比例时按实际宽高设置 OBS 浏览器源，并先用校准画面检查；提高渲染分辨率不能增加输入视频本身的细节。

链接中的 clean=1 始终输出纯画面，不显示控制栏、恢复热区或管理通知。透明叠加待机时清空，正式画面则显示待机 Logo。

8.2 特殊比例与换链

32:9 LED、半屏、四分屏和自定义区域使用“画面比例”“输出区域”及安全边距组合配置。先确认 LED 控制器映射，再检查四角、文字与图形，不要只通过拉伸网页适配屏幕。

“重新生成输出链接”会同时使旧正式画面和透明叠加链接失效，需更新所有 OBS 浏览器源。它不解除已配对的展示屏，也不使通过展示屏身份播放的 Live 适配器失效。

OBS 负责最终录制、编码与平台推流。本项目不在服务器端最终合成或录制；正式使用前应在现场 OBS 中检查画面、声音、待机恢复和重新连接。

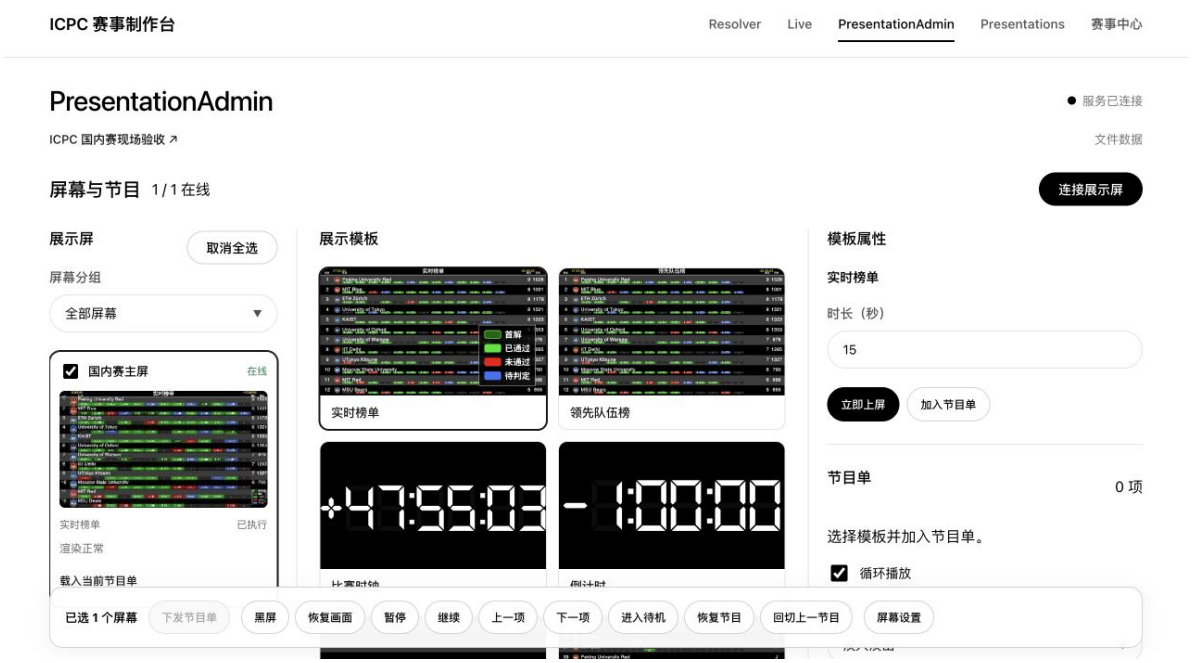
9. 配对与管理展示屏

9.1 连接一块屏幕

1. 展示电脑打开 /presentations/，出现 8 位链接码，10 分钟内有效。

2. 管理电脑进入 PresentationAdmin，点击“连接展示屏”，输入链接码与名称，例如“主舞台 LED”。

3. 配对成功后，屏幕列表显示该名称、在线状态和实际回传画面；展示电脑进入播放页面。



PresentationAdmin：屏幕列表、模板库、属性与节目单

链接码仅用于首次绑定，成功后失效；长期绑定由展示浏览器保存。收藏绑定后的屏幕地址，刷新、服务重启后可恢复名称与节目。清除浏览器站点数据、换浏览器或解除绑定后需重新配对。

同一浏览器需要多个独立屏幕时，点击“新建屏幕”创建新身份，分别保存地址。不要把同一个绑定地址当成多个可独立控制的屏幕使用。

9.2 选择范围与设置

勾选单块、多块屏幕，或按分组选择。底部固定显示已选数量；“立即上屏”“下发节目单”、黑屏和应急按钮都作用于所选屏幕。

在“屏幕设置”中修改名称、分组和输出规格，可对多选屏幕批量配置。输出规格各屏独立保存，不会自动修改 Live 的独立 OBS 输出。

解除绑定前会确认影响范围；完成后该展示端失去原绑定权限，需重新配对。命令状态以实际屏幕回执为准，不要只凭按钮提示认定已经上屏。

9.3 展示电脑本机操作

在本机点击“全屏”和“启用声音”。全屏失败时控制栏保持可见，并显示原因。

点击“隐藏控制栏”后，首次提示说明恢复方法：按 H 或点击右上角透明热区。普通鼠标移动和触摸不会重新打开；节目切换、刷新和重连保留该屏幕的隐藏状态。

“新建屏幕”、声音与全屏是本机操作；管理端负责之后的节目切换。刷新后浏览器可能要求再次点击启用声音。

10. 模板与节目单

10.1 原生模板

模板	使用方法
实时榜单	显示当前公开排名、通过数与罚时，遵守赛事封榜。
领先队伍榜	展示领先队伍，适合主舞台间歇播出。
比赛时钟	使用赛事时间，跟随最新公共比赛状态。
倒计时	设置目标日期和时间，用于开赛、入场或仪式。
判题队列	展示公开提交及判题状态，封榜结果不会提前出现。
首解列表	展示公开首解记录，首解用时与榜单罚时分别表达。
队伍介绍	在属性中选择队伍，显示其信息与已配置素材。
赛事 Logo	使用赛事中心保存的赛事标志。
图片轮播	填写图片地址或上传图片，作为赛事宣传与赞助展示。
文字公告	在属性中填写要显示的文字。
屏幕校准	检查比例、四角、安全边距与显示区域。

另提供两个适配器：“Resolver 观众画面”跟随当前正式滚榜，“Live 正式画面”跟随 Live 导播。语言切换只翻译原生模板，不改写适配器中的既有画面。

10.2 立即上屏与编排

选择屏幕，再选择模板卡片并填写右侧属性。点击“立即上屏”直接使用这项模板；“加入节目单”只加入编辑列表，不立即打断现场。

按节目单中的顺序调整项，逐项设置时长，选择循环与“直接切换 / 淡入淡出”。检查后点击“下发节目单”，多块屏幕按服务器预约时间同步生效。

保存节目单后，可从“已保存的节目单”载入。修改原项使用更新保存，“另存为”创建另一份；保存不等于已经下发，编辑后的内容需再次下发才上屏。“载入当前节目单”可将屏幕当前配置放回编辑区继续调整。

10.3 播放控制与回切

底部提供暂停、继续、上一项和下一项。暂停节目单不会冻结实时榜单数据，也不会让比赛时钟停止推进。

每块屏幕只保留一层上一套已上屏节目。点击“回切上一节目”沿原来的时间轴继续，成功后记录被消耗；原本暂停的节目保持暂停。刚下发但尚未真正生效的目标不会被误记为上一节目。

11. Resolver 赛后获取与导入

11.1 从 CCS 获取

比赛结束、全部判题与重判完成后，打开 /resolver/，在“从 CCS 获取赛后榜单”中选择已配置赛事，点击“从 CCS 获取并载入”。无需在赛事中心先公开解榜。

平台显示事件数量与获取进度，提供“取消获取”。Contest API 来源读取赛后资源并复核提交和判题是否仍在变化；持续 NDJSON 来源还需确认结束状态及完整性，不把连接关闭简单当作完整标志。



Resolver：共享赛事赛后获取与手动上传入口

成功后确认替换当前配置，并点击“下载 NDJSON”留存原文件。账号缺少封榜判题权限、比赛未结束、判题仍变化或数据不完整时，获取会失败并保留原滚榜数据；修正后重试或改为手动上传。

得到的完整 NDJSON 可能包含尚未向现场公开的成绩，应作为赛事内部资料保管。下载或载入不会改变赛事中心的公开封榜状态。

11.2 手动导入与素材

从“上传文件”选择 .ndjson、.jsonl 或 .json，上限 38 MB。练习文件见仓库 examples/；ZIP 先解压，CSV、Excel 或截图无法重建逐题滚榜。

原“远程地址”入口用于 HTTP(S) 文件，不替代带凭据的共享 CCS 接入。该旧入口默认限制公网 80/443，精确内网来源由部署端的 RESOLVER_FEED_ORIGINS 配置；赛事中心的“允许场馆内网地址”是另一套连接配置，不

能互相代替。

“校徽与照片”可按组织、队伍名称或 ID 配置素材，重名时优先使用 ID；ID 规则优先于名称。校徽自动适配失败时使用 ICPC Logo。点击“缓存当前赛事素材”，检查未匹配和缓存失败的报告。

12. Resolver 奖项、排练与正式滚榜

12.1 画面、封榜与奖项

“画面与奖项”设置每屏行数、行偏移、开场画面、标题及 1080p / 2K / 4K。默认读取数据中的封榜；若赛后源已经解封，可手工还原封榜时长。例如 5 小时比赛最后 60 分钟封榜，填写 60 分钟。

奖项	配置与规则
金、银、铜牌	自定义名额和名称，0 表示关闭；并列跨奖线按已选同分规则处理，实际人数可能增加。
冠、亚、季军	可自动生成，名称可修改；按最终榜单顺序取前三支正式队伍，可与金银铜并存。
各题最快解题奖	选择全部或指定题目，按最早 AC 的比赛时间计算，不含罚时；完全同一时间可共同获奖。
事件流奖项	可沿用并选择忽略；自定义生成同类奖项会替换对应事件流奖项。

打星队伍不占正式名次和奖牌名额；最快解题奖可单独选择是否包含打星队伍。无 AC 或存在影响首解判定的未判题时，相关奖项不会贸然生成。点击“查看获奖名单”核对所有实际获奖队伍，再开始正式滚榜。

12.2 排练、预设与主持

“滚榜预览”使用正式引擎，支持下一步、上一步、回到开头和刷新预览；不会发布观众进度。完成排练后在“配置管理”保存当前配置，确认是否包含赛事数据。

配置管理支持保存、载入和删除预设；服务端保存的预设可在同一部署的其他浏览器载入。载入需确认替换，“撤销载入”可恢复上一份赛事、选项与手动素材。当前浏览器草稿不能代替完整数据备份。

“开始滚榜”打开独立主持端。主持端鼠标与键盘控制如下：

操作	控制
下一步	画布右键、→、↓、PageDown、空格或 Enter。
上一步	画布左键、←、↑、PageUp 或 Backspace。
开头 / 结尾	Home / End。
重置 / 全屏 / 帮助	R / F / ?。
关闭帮助 / 退出全屏	Esc。

首次点击会较快滑至底部。启用活动奖项后，系统从最靠下获奖队伍的封榜位置开始进入正常揭晓，此前动作以 4 倍速快速掠过；可暂停快进，到奖项区后恢复手动推进。没有活动奖项时从底部手动滚榜。

主持端与新平台展示端是不同控制方式：Resolver 播放器原有工具栏行为保留；Presentations 和 Live 输出隐藏控制栏后用 H 或右上角热区恢复。

12.3 观众与恢复

对外提供 /view，自动等待并接入当前正式滚榜；/view?id=... 只观看指定场次，旧观众链接继续有效。不要把带控制权限的主持链接发给观众。

观众跟随前进、回退、重置和颁奖，晚加入或刷新后同步已公开进度，不提前获得未来判题。跨电脑分享使用服务器 IP 或域名，不使用 localhost。

接屏电脑按 C 打开原 Resolver 的画面设置，调整分辨率、区域、比例与安全边距，用校准图确认后退出。这些本机显示设置不推进主持进度。

主持电脑或服务重启后，回到配置中心点击“继续上次滚榜”，核对已恢复进度后再推进。恢复后保持暂停；新实时事件不会重算已经开始的独立滚榜。

13. 现场应急与健康监测

13.1 三种操作的区别

操作	现场效果
黑屏 / 恢复画面	只控制所选大屏的遮黑，不替换节目，也不清除回切记录。
进入待机 / 恢复节目	大屏显示赛事 Logo 与固定待机文字；恢复时沿原时间轴继续，暂停状态保留。
回切上一节目	返回上一套已经上屏的内容，仅一层，成功后消耗记录。

Live 的应急按钮影响 Live 正式输出及 Live 适配屏；PresentationAdmin 的应急按钮只影响已选屏幕。黑屏优先于待机；屏幕仍黑时先检查“恢复画面”。输出规格与节目回切相互独立。



中文待机画面：赛事 Logo 与固定提示

大屏应急切换采用 750ms 预约同步并直接切换。退出待机不是从头重播：经过的时间继续计算；比赛时钟和榜单读取最新公开数据。切换赛事或替换 CCS 数据源会清除旧回切记录。

13.2 看懂健康状态

指标	含义与处理
屏幕在线	每 5 秒心跳，超过 15 秒未收到判离线；先检查展示电脑与网络。
渲染正常 / 异常	在线前台渲染循环超过 5 秒未推进时提示异常，检查浏览器卡顿与显卡负载。
视频断帧 / 重连	约 6 秒无新视频帧触发断帧处理；查看实际协议、分辨率、帧率与来源状态。
缩略图陈旧	超过 20 秒未更新或捕获失败；结合渲染与心跳判断，不把旧图当作当前画面。
后台 / 静态 / 旧客户端	分别标识，不简单判作渲染停滞；首次载入有 15 秒宽限。
状态上报失败	网络恢复后继续重试，成功上报即清除提示；不需要为此更换节目。

屏幕卡片和 Live 诊断供管理员查看。媒体指标包含实际播放协议、重连和转码状态，不向普通展示端公开来源凭据。健康告警只提示，不自动切换正式节目。

公开解榜、切换赛事、替换数据源、解绑、轮换输出链接、替换或删除正式媒体都有确认弹窗。取消、Escape 和关闭都不提交；控制版本冲突时先刷新核对现场，避免重复点击。

14. 比赛当天与重启恢复

14.1 开场前

1. 使用实际服务器地址、展示电脑和 LED 比例打开系统，检查所有屏幕名称与分组。

2. 在练习赛测试一次提交、判题、封榜、首解和时钟，核对当前赛事。

3. 缓存素材，核对学校校徽、照片、中文字幕和长队名。

4. 每台展示电脑启用全屏与声音，确认真实回传，不只看在线标记。

5. 排练预览到正式切换、备用源、待机、黑屏与单层回切。

6. 在现场 OBS 检查完整画面、透明叠加、声音和录制或推流设置。

14.2 断网、重启与备份

暂时断网时，展示端保留当前内容并继续运行已缓存节目单；时钟按已校准时间推进，断开的媒体使用占位。恢复后应用最新节目状态，不重放过时命令。

应用数据卷保存工作区、屏幕绑定、节目、输出配置、待机与回切记录，以及已发布的 Resolver 进度。媒体服务重启后按需重建连接；管理浏览器重开后核对实际画面再操作。展示电脑刷新仍可能需要本机重新启用声音。

升级时保留同一个 Compose 项目名与 resolver-data 数据卷，不执行 down -v。除赛事文件外，还需备份完整数据目录与私有 .env。以下示例在暂停应用后复制数据，避免复制到写入一半的文件：

```
mkdir -p backup/2026-10-31
docker compose --env-file .env -f compose.platform.yaml stop resolver
docker compose --env-file .env -f compose.platform.yaml \
  cp resolver:/app/data/. backup/2026-10-31/
docker compose --env-file .env -f compose.platform.yaml start resolver
```

备份期间展示端暂时离线。恢复应在维护窗口进行，先保存当前卷，保留文件权限并确认容器用户可以读写，再核对原链接、屏幕绑定、节目和滚榜进度。比赛进行中不升级。

15. 常见问题

现象	检查与处理
DOMjudge 返回 401 / 403	核对 Basic 账号、密码和 API 读取权限，不使用队伍或 judgehost 账号代替。
Hydro 返回 403	同时检查 CCS 插件凭据及是否已初始化；上游可能用同一状态码报告这两类问题。
返回 404 或比赛不存在	检查 API 根路径、比赛 API ID、Hydro 的域路径，以及比赛是否启用。
返回网页 HTML 或 301 / 302	使用直接返回接口数据的最终地址，勿填写登录页或依赖跳转的入口。
提示来源地址不允许访问	确认是场馆私网后勾选允许内网；容器内 localhost 不是另一台服务器。
浏览器能打开，服务端不能连接	请求由应用服务器发起；检查容器 DNS、路由、防火墙与证书。
连接显示正常但没有新提交	核对当前赛事和比赛 ID，确认使用持续事件流、代理未缓冲，并在练习赛提交测试。
保存了赛事却未上屏	点击“切换当前赛事”；保存其他赛事不会自动替换当前赛事。
测试通过但赛后获取失败	检查比赛结束状态、未判题与重判、完整判题权限；失败时保留原数据，可重试或上传完整文件。
Hydro 没有 scoreboard / awards	该插件未提供这些接口；这里由事件流构榜，并在 Resolver 中配置奖项。
重置 Hydro 后数据混乱	重建了 CCS 事件历史；同步重建下游工作区或数据来源，勿继续沿用旧事件缓存。
页面 HTTPS 下视频不播放	检查媒体 HLS / WHEP 是否也通过 HTTPS 提供，以及浏览器混合内容提示。
视频一直占位或自动回退 HLS	检查来源、网关端口、服务器广播 IP、编码和诊断；需要时启用兼容转码。
有画面没有声音	检查本机启用声音、正式音量、独立音轨及 OBS 音频设置；预览默认静音。
大屏一直黑	检查是否仍处于黑屏、是否选中正确屏幕、节目执行回执及输出区域。
退出待机后画面位置变了	节目按实际经过时间继续，并非从待机前的帧冻结恢复；暂停节目保持原暂停状态。
隐藏后找不到控制栏	按 H 或点击右上角透明热区；clean 输出始终不显示控制栏。
改了模板、节目单但现场没变	编辑或保存不等于下发，检查已选屏幕数量并重新点击“立即上屏”或“下发节目单”。
提示内容已更新	另一个管理员修改了相关控制状态；刷新后检查现场，不连续重复提交。
OBS 旧链接失效	确认是否重新生成了输出链接，复制包含完整片段令牌的新链接到 OBS。

现象	检查与处理
服务重启后找不到原屏幕	核对数据卷与 Compose 项目名；展示端是否更换浏览器、域名或清除了站点数据。
PDF 与页面按钮不同	先确认运行 main 主分支的四模块平台。旧 v1.3.0 发布镜像只对应原 Resolver，不能用它验证本手册全部功能。

16. 参考与适用范围

以下是本文核对的上游与项目资料，接口细节应以现场安装版本为准：

- DOMjudge 官方 API 说明，以及本机 /api/doc。
- DOMjudge API 路由、认证与角色、赛事与事件流。
- Hydro CCS API 安装与初始化、插件配置、认证实现、有限与持续事件流。
- 平台部署、媒体与开发、示例事件流、现场保护与中文化验收记录。

当前目标是场馆局域网、单实例应用、十个展示端和正式画面最多四路 1080p 视频；不提供公网穿透、TURN、服务器最终合成推流或录像回放。手册包含配置步骤，不代表任意上游版本或真实场馆已经完成联调。

当前开发分支的本地功能与回归结果见验收记录。OBS 原生接入和真实场馆验收仍保留未完成门槛，推送源代码与说明书不等于发布稳定版本。